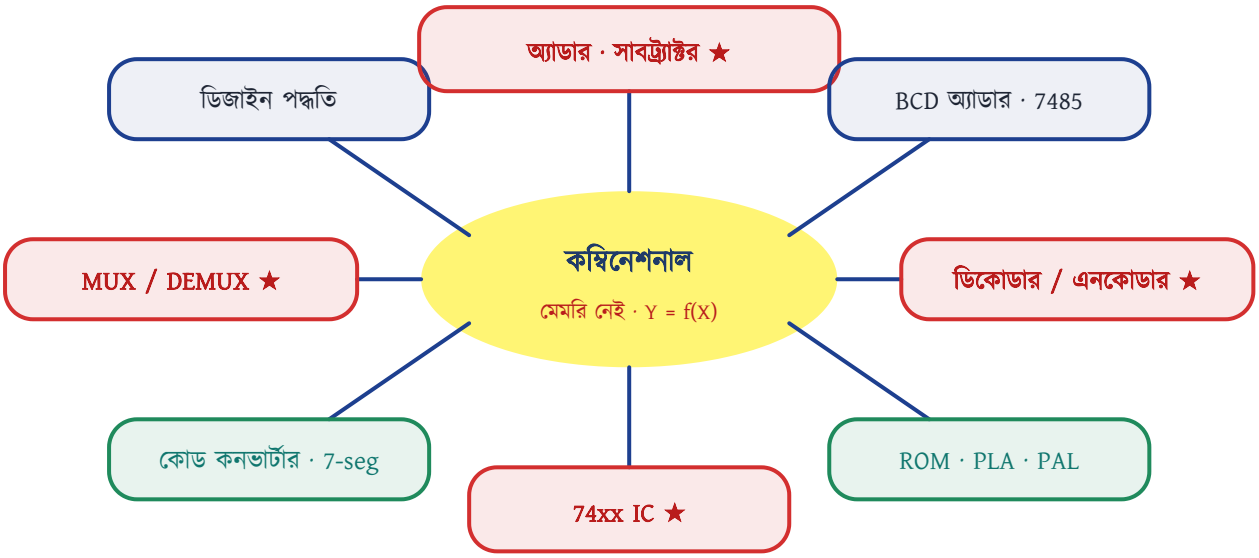
কম্বিনেশনাল সার্কিট

অ্যাডার · CLA · BCD · কম্পারেটর · ডিকোডার · MUX · PLA: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ / প্রোগ্রামযোগ্য

সিলেবাসের যে অংশ

"Digital logic: ... **combinational logic circuits**, minimization techniques; **Arithmetic and data handling logic circuits, decoders and encoders, multiplexers and demultiplexers; Combinational circuit design; ... PLA design**"। এই নোটে এর সবই আছে। ফ্লিপ-ফ্লপ ও কাউন্টার সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট নোটে; K-ম্যাপ বুলিয়ান অ্যালজেবরা নোটে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① HA / FA-এর সমীকরণ
② FA = ২ HA + ১ OR
③ CLA: G ও P পদ
④ n সিলেক্ট → 2^n ইনপুট
⑤ ডিকোডার = মিনটার্ম
⑥ 7483 · 74138 · 74151

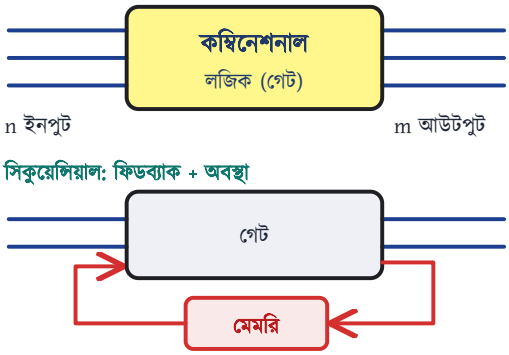
সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ মূল ধারণা, ডিজাইন, হাফ অ্যাডার ..... পৃ. ২
✓ ফুল অ্যাডার ও সাবট্র্যাক্টর ..... পৃ. ৩
✓ রিপল-ক্যারি ও লুক-অ্যাহেড ..... পৃ. ৪
✓ অ্যাডার-সাবট্র্যাক্টর, BCD, কম্পারেটর ... পৃ. ৫
✓ ডিকোডার ও এনকোডার ..... পৃ. ৬
✓ MUX ও DEMUX ..... পৃ. ৭
✓ কোড কনভার্টার, প্যারিটি, 7-seg ... পৃ. ৮
✓ ROM · PLA · PAL · হ্যাজার্ড ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ কম্বিনেশনাল বনাম সিকুয়েন্সিয়াল

সংজ্ঞা: **কম্বিনেশনাল সার্কিট** (Combinational Circuit) হলো গেটের এমন নেটওয়ার্ক, যার আউটপুট **শুধু বর্তমান ইনপুটের** উপর নির্ভর করে: Y = f(X)। মেমরি, ক্লক বা ফিডব্যাক নেই। **সিকুয়েন্সিয়াল** (Sequential) সার্কিট **সংরক্ষিত অবস্থাও** (ফ্লিপ-ফ্লপ) ব্যবহার করে → সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট নোট।



উপরে: Y = f(X) · নিচে: Y = f(X, অবস্থা)

বৈশিষ্ট্য	কম্বিনেশনাল	সিকুয়েন্সিয়াল
মেমরি	নেই	ফ্লিপ-ফ্লপ
ক্লক	লাগে না	সাধারণত লাগে
ফিডব্যাক	নেই	আছে
মডেল	সত্যক সারণি	স্টেট টেবিল
উদাহরণ	অ্যাডার, MUX	কাউন্টার, রেজিস্টার

২ ডিজাইন পদ্ধতি (Design Procedure)

১. **ইনপুট ও আউটপুট** ঠিক করো, নাম দাও
২. **সত্যক সারণি** লেখো (2^n সারি; অব্যবহৃত কোড = X)
৩. প্রতিটি আউটপুট সরল করো (K-ম্যাপ, বুলিয়ান অ্যালজেবরা পৃ. ৭–৮)
৪. সার্কিট আঁকো (AND-OR → NAND-NAND)
৫. কয়েকটি সারি যাচাই করো

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ৩-বিট **মৌলিক সংখ্যা শনাক্তকারী**: ABC (A = MSB) = 2, 3, 5 বা 7 হলে F = 1।

F = Σm(2, 3, 5, 7): জোড় m2, m3 = **A′B**; m5, m7 = **AC**

F = **A′B + AC** · 001 যাচাই: 0 ✓

শ্রেণিবিভাগ: **গাণিতিক:** অ্যাডার, সাবট্র্যাক্টর, কম্পারেটর, ALU · **ডেটা রাউটিং:** MUX, DEMUX, ডিকোডার, এনকোডার · **কোড রূপান্তর:** BCD↔XS-3, বাইনারি↔Gray, 7-সেগমেন্ট · **ত্রুটি শনাক্তকরণ:** প্যারিটি · **প্রোগ্রামযোগ্য:** ROM, PLA, PAL

৩ হাফ অ্যাডার (Half Adder, HA)

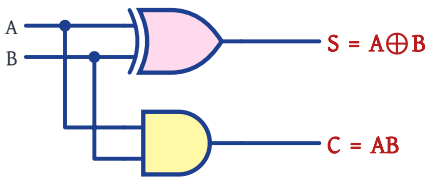
A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

দুটি বিট যোগ করে; ক্যারি-ইন নেই।

যোগফল **S = A ⊕ B**

ক্যারি **C = A · B**

১টি XOR + ১টি AND (বা ৫টি NAND)



মনে রাখার কৌশল: **যোগফল = XOR** ("ঠিক একটি 1"), **ক্যারি = AND** ("দুটোই 1"): $1 + 1 = 10_2$।

৪ ফুল অ্যাডার (Full Adder, FA)

m	A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	1

তিনটি বিট যোগ করে: A, B এবং আগের ধাপের ক্যারি-ইন।

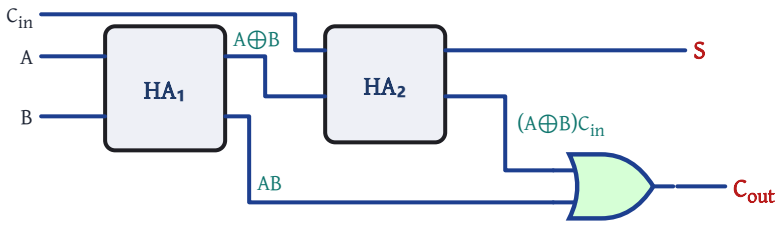
S = $\Sigma m(1, 2, 4, 7)$ → 1-এর সংখ্যা **বিজোড়** হলে 1:

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

C_{out} = $\Sigma m(3, 5, 6, 7)$ → K-ম্যাপে তিনটি জোড়:

$$C_{out} = AB + BC_{in} + AC_{in}$$

$$= AB + C_{in}(A \oplus B)$$ (দুটি হাফ অ্যাডারের রূপ) = A, B, C_{in}-এর সংখ্যাগরিষ্ঠতা (majority)



FA = দুটি হাফ অ্যাডার + একটি OR গেট ($C_{out} = C_1 + C_2$)

সার্কিট	মৌলিক গেট দিয়ে	শুধু NAND	শুধু NOR
HA / HS	১ XOR + ১ AND (HS-এ +১ NOT)	5	5
FA / FS	২ XOR + ২ AND + ১ OR (২টি হাফ + OR)	9	9

৫ হাফ ও ফুল সাবট্র্যাক্টর (Subtractor)

A	B	D	B_o
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

A	B	B_{in}	D	B_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

হাফ সাবট্র্যাক্টর (A − B):

$$D = A \oplus B$$

$$B_o = A'B$$

(ধার/borrow শুধু 0 − 1-এ)

ফুল সাবট্র্যাক্টর (A − B − B_{in}): A < B + B_{in} হলে ধার।

FS = দুটি হাফ সাবট্র্যাক্টর + একটি OR ($B_{out} = B_1 + B_2$)।

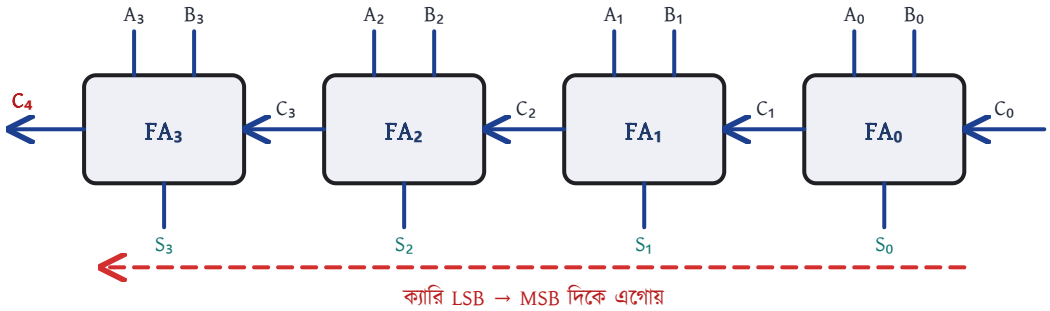
FS: D = A ⊕ B ⊕ B_{in} = $\Sigma m(1, 2, 4, 7)$ · B_{out} = $\Sigma m(1, 2, 3, 7)$ = $A'B + A'B_{in} + BB_{in}$ = $A'B + B_{in}(A \oplus B)'$

মনে রাখার কৌশল: বিয়োগফল = যোগফল (একই XOR)। ধার = ক্যারির সূত্রে **A-এর পূরক**: AB → A′B, AC_{in} → $A'B_{in}$।

পরীক্ষার ফাঁদ: FA = ২ HA + **OR** (AND নয়)। $C_{out} \neq A \oplus B \oplus C_{in}$: ওটা যোগফল। HA ক্যারি-ইন নিতে পারে না।

৬ রিপল-ক্যারি (প্যারালাল) অ্যাডার

সংজ্ঞা: **n-বিট প্যারালাল অ্যাডারে n টি ফুল অ্যাডার** পরপর জোড়া থাকে: প্রতিটির C_{out} পরেরটির C_{in} ($C_0 = 0$)। সব বিট একসাথে দেওয়া হয়, কিন্তু ক্যারি LSB থেকে MSB-তে **ঢেউয়ের মতো (ripple)** এগোয়।



বিলম্ব (Delay): প্রতি ধাপে ক্যারির পথ = ২ গেট-স্তর (AND → OR); সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে **n টি ধাপই** পার হয়: $t \approx n \times t_{carry} \approx 2n$ গেট-বিলম্ব। 16 বিট × 10 ns = **160 ns**।

IC 7483 (নতুন পিন-বিন্যাস **74283**): 8-বিট বাইনারি অ্যাডার (fast carry); ৮ বিটের জন্য দুটি জোড়ো (C_4 → পরের C_0)।

সস্তা (n টি FA) কিন্তু **ধীর**: বিলম্ব n-এর সাথে রৈখিকভাবে বাড়ে।

৭ ক্যারি লুক-অ্যাহেড অ্যাডার (CLA)

মূল ধারণা: প্রতিটি ক্যারি **সরাসরি ইনপুট থেকে** হিসাব করো, ripple-এর অপেক্ষা নয়। প্রতি বিটে: $G_i = A_iB_i$ (generate: নিজেই ক্যারি তৈরি করে), $P_i = A_i \oplus B_i$ (propagate: C_i-কে এগিয়ে দেয়)।

সমীকরণ: $C_{i+1} = G_i + P_iC_i \cdot S_i = P_i \oplus C_i$

$C_1 = G_0 + P_0C_0$

$C_2 = G_1 + P_1G_0 + P_1P_0C_0$

$C_3 = G_2 + P_2G_1 + P_2P_1G_0 + P_2P_1P_0C_0$

$C_4 = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1G_0 + P_3P_2P_1P_0C_0$

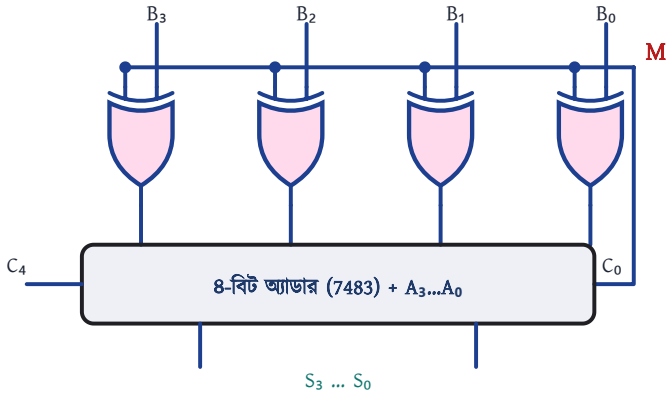
	রিপল	লুক-অ্যাহেড
ক্যারি-বিলম্ব	≈ 2n	3 (স্থির)
গেট	কম	অনেক
ফ্যান-ইন	2–3	n + 1 পর্যন্ত
IC	7483	74182

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: A = 1011, B = 0101, $C_0 = 0$ → G = 0001, P = 1110 · $C_1 = G_0 = 1$, $C_2 = P_1C_1 = 1$, $C_3 = 1$, $C_4 = 1$ (একটি ক্যারি তিন ঘর এগোল, তবু চারটি ক্যারি একসাথে পাওয়া যায়) · $S = P \oplus C_3C_2C_1C_0 = 1110 \oplus 1110 = 0000$ → **1 0000** (11 + 5 = 16 ✓)

মনে রাখার কৌশল: G = "দুটোই 1, আমি ক্যারি **দিই** (Generate)" · P = "একটি 1, আমি **পার করাই** (Propagate)"। ৩ স্তর: P/G → AND → OR।

পরীক্ষার ফাঁদ: CLA-র বিলম্ব শুধু তত্ত্বে স্থির: n বাড়লে ফ্যান-ইন বাড়ে, তাই বাস্তবে 8-বিট CLA ব্লক + 74182 ব্যবহৃত হয়।

৮ 8-বিট অ্যাডার-সাবট্র্যাক্টর (XOR কৌশল)



প্রতিটি B_i মোড লাইন **M**-এর সাথে একটি XOR দিয়ে যায়; C_0 = M:

M = 0 → B ⊕ 0 = B, C_0 = 0 → **A + B**

M = 1 → B ⊕ 1 = B′, C_0 = 1 → A + B′ + 1 = **A − B** (2's complement)

সাইনড ওভারফ্লো: **V = C_4 ⊕ C_3**

আনসাইনড: C_4 = 1 → A ≥ B; C_4 = 0 → ফল ঋণাত্মক।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 7 − 5: 0111 + 1010 + 1 = **1 0010** → 2 (C_4 বাদ) · 5 − 7: 0101 + 1000 + 1 = **0 1110** = −2 · 6 + 5 = 1011: C_3 = 1, C_4 = 0 → V = 1, **ওভারফ্লো**

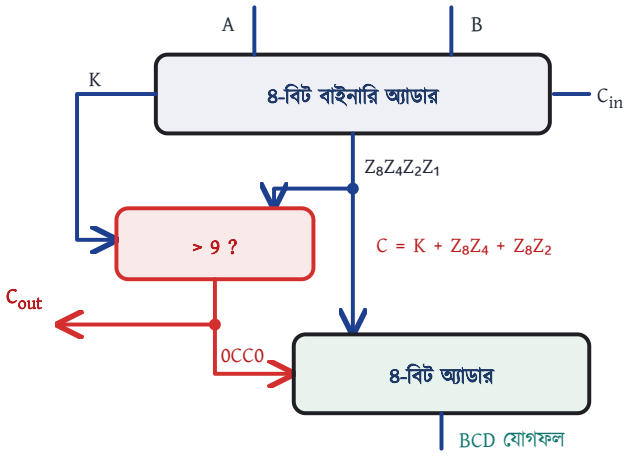
৯ BCD অ্যাডার

দুটি BCD অঙ্ক + ক্যারি যোগ করে। 8-বিট বাইনারি অ্যাডার দেয় K $Z_8Z_4Z_2Z_1$ (সর্বোচ্চ 9 + 9 + 1 = 19)।

যোগফল **> 9** (বা K = 1) হলে **0110 (6) যোগ করো**, যাতে অব্যবহৃত ৬টি কোড বাদ পড়ে:

C = K + Z_8Z_4 + Z_8Z_2

দুটি 8-বিট অ্যাডার + সংশোধন লজিক (২ AND + ১ OR); C-ই দশমিক ক্যারি আউট।



সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 8 + 7 = 1111 → + 0110 = 1 0101 → **0001 0101** = 15 ✓ · 9 + 9 = 1 0010 (K = 1) → 0010 + 0110 = 1000 → **0001 1000** = 18 ✓ · 4 + 5 = 1001: সংশোধন লাগে না

১০ ম্যাগনিচিউড কম্পারেটর (Magnitude Comparator)

A	B	A > B	A = B	A < B
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

১-বিট: $(A > B) = AB' \cdot (A < B) = A'B \cdot (A = B) = \mathbf{A \odot B}$ (XNOR)

৪-বিট: $x_i = A_i \odot B_i \cdot \mathbf{(A = B) = x_3x_2x_1x_0}$

$(A > B) = A_3B_3' + x_3A_2B_2' + x_3x_2A_1B_1' + x_3x_2x_1A_0B_0'$

$(A < B)$: একই ধাঁচ, $A_i'B_i$ দিয়ে। তুলনা শুরু **MSB** থেকে।

IC 7485: ৪-বিট ম্যাগনিচিউড কম্পারেটর, ক্যাসকেড ইনপুটসহ (>, =, <); একটি চিপ হলে "=" ইনপুট HIGH রাখো। উদাহরণ: A = 1011, B = 1001 → $x_3 = x_2 = 1$, $A_1B_1' = 1$ → **A > B** (11 > 9 ✓)।

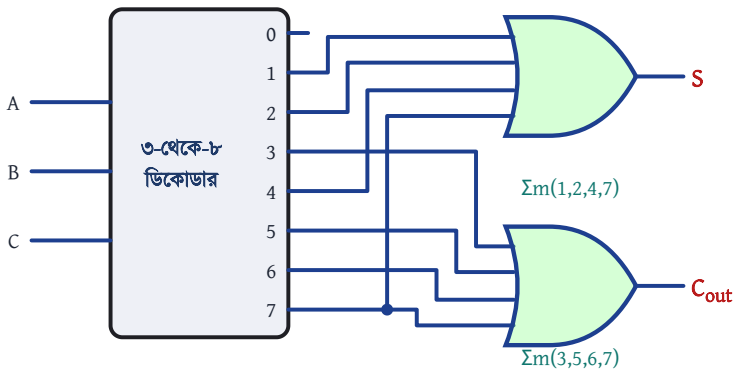
১১ ডিকোডার (Decoder, n → 2^n)

সংজ্ঞা: ডিকোডার n-বিট কোডকে **2^n টি আউটপুট লাইনে** রূপান্তর করে, যার ঠিক একটি সক্রিয় (যেমন মেমরির **চিপ সিলেক্ট**)। প্রতিটি আউটপুট একটি **মিনটার্ম**, তাই ডিকোডার হলো **মিনটার্ম জেনারেটর**।

E	A	B	D_0	D_1	D_2	D_3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

এনেবলসহ ২-থেকে-৪: $\mathbf{D_i = E \cdot m_i}$ ($D_0 = EA'B'$ ... $D_3 = EAB$)। ৩-থেকে-৮ = ৩ NOT + ৮ AND।

74138: ৩-থেকে-৮, **active-LOW** আউটপুট, এনেবল G1 (high), G2A, G2B (low) · **74139:** দ্বৈত ২-থেকে-৪ · **74154:** ৪-থেকে-১৬ · **7442:** BCD-থেকে-দশমিক।



ফুল অ্যাডার = একটি ৩-থেকে-৮ ডিকোডার + দুটি ৪-ইনপুট OR

যেকোনো ফাংশন: n-থেকে-2^n ডিকোডার + প্রতি আউটপুটে একটি OR গেট (মিনটার্মগুলোর OR)। active-LOW আউটপুট (74138) হলে OR-এর বদলে **NAND**।

পরীক্ষার ফাঁদ: ৩-থেকে-৮ দিয়ে ৪-থেকে-১৬: **২টি** ডিকোডার (A_3 এনেবল চালায়)। ২-থেকে-৪ দিয়ে ৪-থেকে-১৬: ৪ + ১ = **৫টি**।

১২ এনকোডার ও প্রায়োরিটি এনকোডার (2^n → n)

ডিকোডারের বিপরীত। **৮-থেকে-৩** (অক্টাল-থেকে-বাইনারি), একসময়ে একটি ইনপুট সক্রিয়; মাত্র ৩টি OR গেট:

প্রায়োরিটি এনকোডার: সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের সক্রিয় ইনপুট জেতে; কোনো ইনপুট সক্রিয় থাকলে **V** (valid) = 1। D_3 সর্বোচ্চ:

$A_2 = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$

$A_1 = D_2 + D_3 + D_6 + D_7$

$A_0 = D_1 + D_3 + D_5 + D_7$

দুটি ত্রুটি: D_3 ও D_6 একসাথে → 111 (ভুল); "D_0 সক্রিয়" আর "কোনোটিই না" দুটোতেই 000।

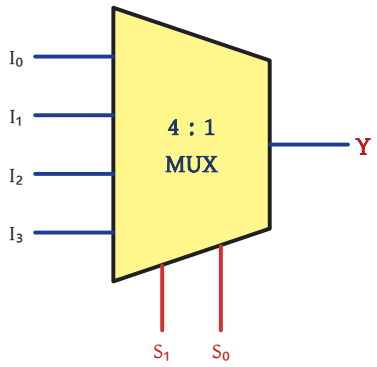
D_0	D_1	D_2	D_3	x	y	V
0	0	0	0	X	X	0
1	0	0	0	0	0	1
X	1	0	0	0	1	1
X	X	1	0	1	0	1
X	X	X	1	1	1	1

x = $D_2 + D_3$ · y = $D_3 + D_1D_2'$ · V = $D_0 + D_1 + D_2 + D_3$ · **74148:** ৮-থেকে-৩ প্রায়োরিটি এনকোডার (active-LOW, ইনপুট 7 সর্বোচ্চ) · **74147:** ১০-থেকে-8 (দশমিক-থেকে-BCD)। ব্যবহার: CPU-তে ইন্টারাপ্ট অগ্রাধিকার, কীবোর্ড এনকোডিং।

মনে রাখার কৌশল: **DE**coder = **DE**-compress, খুলে দেয়: n → 2^n। **EN**coder = গুটিয়ে আনে: 2^n → n। যেদিকে লাইন বেশি, সেদিকে একটিই সক্রিয় (one-hot)।

১৩ মাল্টিপ্লেক্সার (MUX): ডেটা সিলেক্টর

সংজ্ঞা: MUX **2^n টি ডেটা ইনপুটের একটিকে** একমাত্র আউটপুটে পাঠায়; কোনটি যাবে তা ঠিক করে **n টি সিলেক্ট লাইন**। বহু-থেকে-এক, "ডেটা সিলেক্টর", **প্যারালাল-থেকে-সিরিয়াল** রূপান্তরকারী।



2:1: $Y = S'I_0 + SI_1$

4:1: $Y = S_1'S_0'I_0 + S_1'S_0I_1 + S_1S_0'I_2 + S_1S_0I_3$

4:1-এর গেট: ২ NOT + ৪ AND + ১ OR।

ইনপুট	2	4	8	16	32
সিলেক্ট লাইন	1	2	3	4	5

IC: 74151 8:1 (আউটপুট Y ও Y′) · **74153** দ্বৈত 4:1 · **74157** quad 2:1 · **74150** 16:1

MUX দিয়ে ফাংশন বাস্তবায়ন

n-চলকের ফাংশনে **2^{n-1} : 1 MUX**-ই যথেষ্ট: n − 1 টি চলক সিলেক্টে যায়; প্রতিটি ডেটা ইনপুট হয় **0, 1, x বা x′** (x = শেষ চলক)।

(2^n:1 MUX-এ সরাসরি: I_i = সারণির আউটপুট, 0 বা 1।)

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: F(A, B, C) = Σm(1, 2, 6, 7), 4:1 MUX, S_1S_0 = AB

AB	C = 0	C = 1	I
00	0	1	C
01	1	0	C′
10	0	0	0
11	1	1	1

I_0...I_3 = **C, C′, 0, 1**

MUX ট্রি: 4:1 দিয়ে 16:1 → ৪ + ১ = **৫টি**
2:1 দিয়ে 16:1 → ৮ + ৪ + ২ + ১ = **১৫টি** · 2:1 দিয়ে 8:1 → **৭টি**
2:1 দিয়ে 2^k:1 → $2^k - 1$ টি

মনে রাখার কৌশল: **MUX = অনেক ঢোকে, একটি বের হয়:** ঘূর্ণায়মান সুইচ, যার অবস্থান = সিলেক্ট নম্বর। সিলেক্ট = $\log_2$(ইনপুট)।

১৪ ডিমাল্টিপ্লেক্সার (DEMUX): ডেটা ডিস্ট্রিবিউটর

একটি ইনপুট D → **2^n টি আউটপুটের একটিতে** (n সিলেক্ট)। এক-থেকে-বহু, **সিরিয়াল-থেকে-প্যারালাল**।

1:4 → $Y_0 = S_1'S_0'D$, $Y_1 = S_1'S_0D$, $Y_2 = S_1S_0'D$, $Y_3 = S_1S_0D$

এনেবলসহ ডিকোডার = DEMUX: ডেটা দাও E-তে, সিলেক্ট দাও কোড ইনপুটে। তাই **74138** 1:8 DEMUX হিসেবেও চলে, আর **74155** দ্বৈত ২-থেকে-৪ ডিকোডার/DEMUX।

পরীক্ষার ফাঁদ: MUX-এর আউটপুট **১টি**, DEMUX-এর ইনপুট **১টি**। 4:1 দিয়ে 16:1 বানাতে ৫টি লাগে, ৪টি নয়। MUX একটি **ইউনিভার্সাল লজিক মডিউল** (যেকোনো ফাংশন)।

IT সংযোগ: CPU-তে MUX ALU-র অপারেন্ড বাছে; TDM লিংক = MUX + DEMUX।

১৫ কোড কনভার্টার (Code Converter)

BCD → Excess-3 (XS-3 = BCD + 0011; কোড 10–15 don't-care)। ইনপুট ABCD (A = MSB), আউটপুট wxyz:

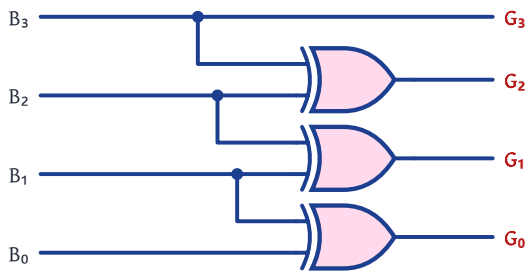
z = D′ · y = CD + C′D′ = (C ⊕ D)′

x = B′C + B′D + BC′D′ · w = A + BC + BD

যাচাই 5 = 0101 → w = BD = 1, x = 0, y = 0, z = 0 → **1000** = 8 ✓

বাইনারি → Gray: $G_3 = B_3$, $G_i = B_{i+1} \oplus B_i$ (n − 1 টি XOR)
Gray → বাইনারি: $B_3 = G_3$, $B_i = B_{i+1} \oplus G_i$ (নতুন পাওয়া B দিয়ে)

1011 → **1110** (Gray), ফেরত: 1, 1⊕1 = 0, 0⊕1 = 1, 1⊕0 = 1 → 1011 ✓



বাইনারি → Gray: MSB নকল, পাশাপাশি বিটে XOR

১৬ প্যারিটি জেনারেটর ও চেকার

জোড় প্যারিটি জেনারেটর (৩-বিট বার্তা ABC): **P = A ⊕ B ⊕ C**, ফলে P-সহ মোট 1-এর সংখ্যা জোড়। বিজোড় প্যারিটি: P = (A ⊕ B ⊕ C)′।

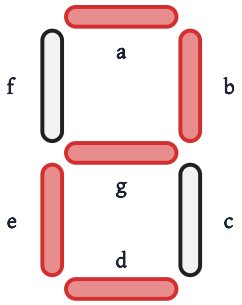
n বিট → n − 1 টি ২-ইনপুট XOR ("প্যারিটি ট্রি")। IC: **74180**, **74280** (৯-বিট জেনারেটর/চেকার)।

উদাহরণ: 101 → P = 0, পাঠাও 1010; গ্রহণ 1110 → PEC = 1 → ত্রুটি ✓

চেকার (গ্রাহক): PEC = A ⊕ B ⊕ C ⊕ P; **0 = ঠিক, 1 = ত্রুটি**।

পরীক্ষার ফাঁদ: প্যারিটি যেকোনো **বিজোড়** সংখ্যক বিট-ত্রুটি ধরে, কিন্তু ২টি (বা জোড় সংখ্যক) ধরে **না**, আর সংশোধনও করতে পারে না (হ্যামিং কোড পারে)।

১৭ BCD-থেকে-৭-সেগমেন্ট ডিকোডার



অঙ্ক 2: a b d e g

অঙ্ক	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
জ্বলে	6	**2**	5	5	4	5	6	3	**7**	6

8টি BCD ইনপুট → ৭টি আউটপুট (a–g), প্রতি সেগমেন্টে একটি ফাংশন; কোড 10–15 don't-care। সেগমেন্ট a শুধু 1 ও 4-এ নেভা: **a = A + C + BD + B′D′**

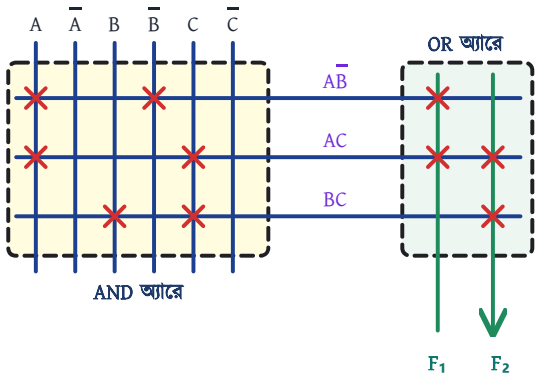
7447: active-LOW (ওপেন-কালেক্টর) আউটপুট → **কমন-অ্যানোড** ডিসপ্লে · **7448**: active-HIGH → **কমন-ক্যাথোড** · CMOS: 4511।

মনে রাখার কৌশল: **"47 মানে LOW, অ্যানোড"**: 7447 সেগমেন্টকে LOW করে জ্বালায়, তাই কমন পিন যায় +V-তে (অ্যানোড)। 7448 ঠিক উল্টো।

১৮ ROM, PLA, PAL

মূল ধারণা: যেকোনো SOP = একটি **AND অ্যারে** (গুণফল পদ) যা **OR অ্যারেকে** খাওয়ায়। PLD-গুলোর পার্থক্য শুধু **কোন অ্যারে প্রোগ্রামযোগ্য** তাতে।

ডিভাইস	AND অ্যারে	OR অ্যারে	মূল কথা
ROM / PROM	স্থির (ডিকোডার)	**প্রোগ্রামযোগ্য**	সব 2^n মিনটার্ম; সত্যক সারণি হুবহু রাখে
PLA	**প্রোগ্রামযোগ্য**	**প্রোগ্রামযোগ্য**	সবচেয়ে নমনীয়; গুণফল পদ **ভাগাভাগি** হয়
PAL	**প্রোগ্রামযোগ্য**	স্থির	সস্তা, দ্রুত; ভাগাভাগি নেই (GAL: মোছা যায়)



PLA: × = প্রোগ্রাম করা সংযোগ; AC ভাগাভাগি

$F_1 = AB' + AC$, $F_2 = AC + BC$: PLA-তে **৩টি** গুণফল পদ লাগে (AC ভাগাভাগি); PAL-এ ৪টি।

ROM-এর আকার $2^n \times m$: 32 × 8 → ৫টি অ্যাড্রেস লাইন, ৮টি আউটপুট, 256 বিট। ফুল অ্যাডার = 8 × 2 ROM।

PLA-র আকার n × k × m (ইনপুট × গুণফল পদ × আউটপুট): লিটারেল নয়, **ভিন্ন গুণফল পদের সংখ্যা** কমাও।

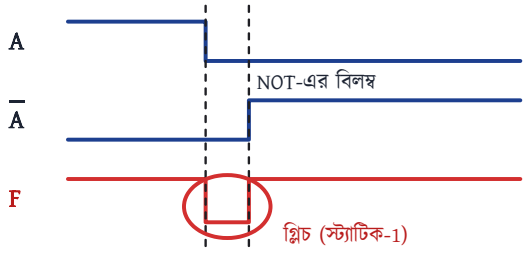
আধুনিক: CPLD, **FPGA** (লুক-আপ টেবিল)।

মনে রাখার কৌশল: **ROM**: AND স্থির · **PAL**: OR স্থির (P-A-L: "**A**ND প্রোগ্রামযোগ্য, **L**ast/শেষ ধাপ তালাবদ্ধ") · **PLA**: কিছুই স্থির নয়।

১৯ হ্যাজার্ড (Hazard, গ্লিচ)

হ্যাজার্ড হলো পথভেদে অসমান বিলম্বের কারণে আউটপুটে ক্ষণিকের ভুল মান।

- **স্ট্যাটিক-1:** 1 থাকার কথা, ক্ষণিক 0 হয় (SOP)
- **স্ট্যাটিক-0:** 0 থাকার কথা, ক্ষণিক 1 হয় (POS)
- **ডাইনামিক:** একবারের বদলে ৩+ বার বদলায়



B = C = 1, A পড়ে গেলে: F-এর 1 থাকার কথা

F = AB + A′C, B = C = 1: A পড়লে A′C চালু হওয়ার আগেই AB বন্ধ হয়। **সমাধান:** কনসেনসাস পদ **BC** যোগ করো (বুলিয়ান অ্যালজেবরা নোট, পৃ. ৩), অর্থাৎ K-ম্যাপে পাশাপাশি প্রতিটি 1-জোড়া কোনো একটি গ্রুপে রাখো।

পরীক্ষার ফাঁদ: ন্যূনতম K-ম্যাপ যে অতিরিক্ত পদটি বাদ দেয়, ঠিক সেটিই হ্যাজার্ড দূর করে। ক্লকড সিস্টেম আউটপুট স্থির হওয়ার পর নমুনা নেয়, তাই হ্যাজার্ড বেশি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসিনক্রোনাস সার্কিটে।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-তালিকা:

কম্বিনেশনাল: Y = f(বর্তমান X), মেমরি নেই

n ইনপুট → 2^n সারি

HA: S = A⊕B · C = AB

FA: S = A⊕B⊕C_{in} · C_{out} = AB + C_{in}(A⊕B)

HS: D = A⊕B · B_o = A′B

FS: B_{out} = A′B + A′B_{in} + BB_{in}

FA = ২ HA + OR · ৯ NAND · HA = ৫ NAND

রিপল বিলম্ব ∝ n (≈ 2n গেট-বিলম্ব)

CLA: G = AB, P = A⊕B, C_{i+1} = G_i + P_iC_i

অ্যাড-সাব: B ⊕ M, C_0 = M · V = C_4 ⊕ C_3

BCD: K + Z_8Z_4 + Z_8Z_2 হলে 0110 যোগ

কম্পারেটর: A = B ⇔ সব x_i = A_i ⊙ B_i = 1

ডিকোডার n → 2^n · এনকোডার 2^n → n

MUX: 2^n ইনপুট, n সিলেক্ট · DEMUX উল্টো

n-চলক ফাংশন → 2^{n-1} : 1 MUX

Gray: G_i = B_{i+1} ⊕ B_i · XS-3 = BCD + 0011

জোড় প্যারিটি P = ডেটা বিটগুলোর XOR

ROM: AND স্থির · PAL: OR স্থির

যে 74xx IC জানতেই হবে

IC	কাজ	IC	কাজ
7483	4-বিট অ্যাডার (74283-ও)	**74151**	8:1 MUX
74182	লুক-অ্যাহেড ক্যারি জেনারেটর	74153	দ্বৈত 4:1 MUX
74181	4-বিট ALU	74157 · 74150	quad 2:1 · 16:1 MUX
7485	4-বিট কম্পারেটর	74155	দ্বৈত ২:4 ডিকোডার/DEMUX
74138	৩-থেকে-৮ ডিকোডার, active-LOW	74148	৮-থেকে-৩ প্রায়োরিটি এনকোডার
74139 · 74154	দ্বৈত ২-থেকে-4 · 4-থেকে-১৬	74147	১০-থেকে-4 প্রায়োরিটি এনকোডার
7442	BCD-থেকে-দশমিক	7447 · 7448	BCD-থেকে-7-seg (CA · CC)
74180 · 74280	প্যারিটি জেনারেটর/চেকার	4511 (CMOS)	BCD-থেকে-7-seg, CC

প্রধান ফাঁদ: FA = ২ HA + OR (AND নয়) · বিয়োগফল = যোগফল ($A \oplus B \oplus C$) · 4:1 দিয়ে 16:1 = ৫টি · BCD সংশোধন +6, XS-3 হলো +3 · সাধারণ এনকোডার ২টি সক্রিয় ইনপুটে ভুল করে · 74138 / 7447-এর আউটপুট active-LOW · প্যারিটি ২-বিট ত্রুটি ধরে না

সব কৌশল একসাথে: যোগফল = XOR, ক্যারি = AND · ধার = A' দিয়ে ক্যারি · G দেয়, P পার করায় · MUX = অনেক ঢোকে, একটি বের হয়; সিলেক্ট = $\log_2$(ইনপুট) · DEcoder খুলে দেয় · "নয়ের বেশি? ছয় যোগ" · 47 মানে LOW, অ্যানোড · ROM-এ AND স্থির, PAL-এ OR স্থির, PLA-তে কিছুই না · Gray: MSB নকল, পাশে XOR



অ্যাডার পরিবার: প্রতিটি ধাপ আগেরটির উপর দাঁড়িয়ে

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. হাফ অ্যাডারের ক্যারি আউটপুট:

ক) $A \oplus B$ খ) $A + B$
গ) $A \cdot B$ ঘ) $(A \cdot B)'$

২. 32:1 MUX-এর সিলেক্ট লাইন কয়টি?

ক) 5 খ) 4
গ) 32 ঘ) 16

৩. ফুল অ্যাডারে ন্যূনতম কয়টি ২-ইনপুট NAND লাগে?

ক) 5 খ) 7
গ) 8 ঘ) 9

৪. 8 ইনপুটের ডিকোডারের আউটপুট লাইন:

ক) 8 খ) 16
গ) 4 ঘ) 2

৫. ক্যারি লুক-অ্যাহেড অ্যাডারে generate পদ G_i:

ক) $A_i \oplus B_i$ খ) $A_i + B_i$
গ) A_iB_i ঘ) $(A_iB_i)'$

৬. BCD অ্যাডারে যোগফল 9-এর বেশি হলে যোগ করা হয়:

ক) 0011 খ) 0110
গ) 1010 ঘ) 1001

৭. কোন IC একটি 8:1 মাল্টিপ্লেক্সার?

ক) 74138 খ) 7485
গ) 7447 ঘ) 74151

৮. প্রোগ্রামযোগ্য AND + স্থির OR অ্যারে:

ক) PAL খ) PROM
গ) PLA ঘ) RAM

৯. 16:1 MUX বানাতে কয়টি 4:1 MUX লাগে?

ক) 4 খ) 5

গ) 8 ঘ) 3

১০. XOR অ্যাডার-সাবট্র্যাক্টরে A − B-এর জন্য:

ক) $M = 0, C_0 = 0$ খ) $M = 1, C_0 = 0$

গ) $M = 1, C_0 = 1$ ঘ) $M = 0, C_0 = 1$

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-গ · ৬-খ · ৭-ঘ · ৮-ক · ৯-খ · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন: $F(A, B, C, D) = \Sigma m(1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$ একটি 8:1 মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে বাস্তবায়ন করো (সিলেক্ট লাইনে A, B, C; A = MSB)। ৮ নম্বর

১. সিলেক্ট = A, B, C; প্রতিটি ডেটা ইনপুট 0, 1, D বা D′ ১

২. প্রতিটি ABC-র জন্য D = 0 ও D = 1-এ F লেখো (সারণি) ৩

৩. (0, 1) → D · (1, 0) → D′ · (0, 0) → 0 · (1, 1) → 1, অতএব $I_0 \ldots I_7$ = **D, D, D′, 0, 0, D, 1, 1** ২

৪. একটি 74151 + D′-এর জন্য একটি NOT; m12 যাচাই: $I_6 = 1$ ✓ ২

ABC	D=0	D=1	I
000	0	1	D
001	0	1	D
010	1	0	D′
011	0	0	0
100	0	0	0
101	0	1	D
110	1	1	1
111	1	1	1

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ HA, FA, HS, FS-এর সারণি ও সমীকরণ
- ✓ দুটি HA ও ডিকোডার দিয়ে FA
- ✓ CLA-র $C_1 \ldots C_4$; MUX-এর ডেটা ইনপুট
- ✓ 7483, 74138, 74151, 7485, 74148, 7447

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:

① BCD অ্যাডারের ব্লক ডায়াগ্রাম

② ৪-বিট কম্পারেটরের সমীকরণ

③ K-ম্যাপে BCD → XS-3

④ ৩-থেকে-৮ ডিকোডারে FA